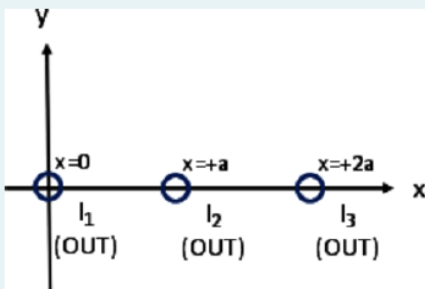


Primo appello giugno

sabato 19 agosto 2023 20:48



In un sistema di assi cartesiani (x, y, z) , sono dati tre fili rettilinei di lunghezza infinita, paralleli all'asse z , posti nei punti $x = 0$, $x = a$, $x = 2a$, e percorsi rispettivamente dalle correnti $I_1 = 4I$, $I_2 = 2I$ e $I_3 = I$ uscenti dal piano della figura. Calcolare la forza per unità di lunghezza che agisce sul filo I_2 .

$(k_m = \mu_0/4\pi)$

Scegli un'alternativa:

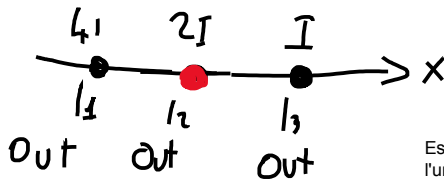
- ☐ a. $12k_m \frac{I^2}{a} \vec{j}$
- ☐ b. $12k_m \frac{I^2}{a} \vec{i}$
- ☒ c. $-12k_m \frac{I^2}{a} \vec{j}$
- ☒ d. $-12k_m \frac{I^2}{a} \vec{i}$

Nozioni base! Il versore i equivale all'asse delle ascisse (x), il versore j a quello delle ordinate (y). Nel caso in cui $OUT + OUT$ oppure $IN + IN$ = si attraggono, nel caso $IN + OUT$ Si respingono
Regola della mano destra:

IN: la punta del pollice indica il monitor e il resto della mano chiudendola identifica la direzione del campo magnetico circolare.

OUT: La punta del pollice va rivolta verso sé stessi e il resto della mano chiudendola identifica la direzione del campo magnetico circolare.

La forza è diretta tra i cavi e il senso viene calcolato in base alla direzione della corrente (OUT o IN), mentre per il campo magnetico bisogna vedere la tangente al campo magnetico e il senso viene calcolato in base alla direzione del campo magnetico secondo la regola della mano destra, dovuta dalla chiusura del palmo



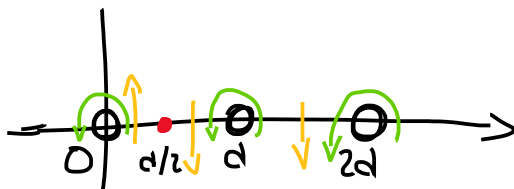
Essendo $I_1 > I_3$, I_2 viene attratto verso I_1 seguendo il versore i verso sinistra (negativamente), l'unico valore negativo con versore i è la risposta D

Calcolare il campo magnetico nel punto $(a/2, 0, 0)$.

Scegli un'alternativa:

- ☒ a. $-k_m \frac{28I}{3a} \vec{j}$
- ☒ b. $k_m \frac{20I}{3a} \vec{j}$
- ☐ c. $-k_m \frac{20I}{3a} \vec{j}$
- ☐ d. $k_m \frac{28I}{3a} \vec{j}$

Rifacendoci alla regola della mano destra calcoliamo il verso dei campi magnetici dei cavi (in questo caso tutti in senso antiorario)



Seguendo la tangente dei campi magnetici, il contributo di I_1 è positivo per il versore j (y) mentre il contributo di I_2 e I_3 è negativo per il versore j (y), per calcolare il contributo il calcolo è il seguente:

$$2k_m \frac{4I}{a/2} - 2k_m \frac{2I}{a/2} - 2k_m \frac{I}{3a/2} =$$

$$2\mu_0 \left(\frac{8I}{a} - \frac{4I}{a} - \frac{2I}{3a} \right)$$

$$2\mu_0 \left(\frac{24I - 12I - 2I}{3a} \right) = 2\mu_0 \frac{10I}{3a} = \mu_0 \frac{20I}{3a}$$

Calcolare il campo magnetico nel punto $(3a/2, 0, 0)$.

Scegli un'alternativa:

- ☒ a. $k_m \frac{28I}{3a} \vec{j}$
- ☐ b. $-k_m \frac{20I}{3a} \vec{j}$
- ☐ c. $-k_m \frac{28I}{3a} \vec{j}$
- ☐ d. $k_m \frac{20I}{3a} \vec{j}$

Vedere esercizio precedente

Supponiamo che, a differenza dei quesiti precedenti, I_3 non valga I e che non si conosca il suo valore. Calcolare il valore che deve avere I_3 affinché il campo magnetico in $(3a/2, 0, 0)$ sia nullo.

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. $-3I$ ovvero I_3 ha verso opposto a quanto mostrato in figura
- ☐ b. $-\frac{10}{3}I$ ovvero I_3 ha verso opposto a quanto mostrato in figura
- ☐ c. $\frac{7}{3}I$
- ☒ d. $\frac{10}{3}I$
- ☐ e. $-\frac{7}{3}I$ ovvero I_3 ha verso opposto a quanto mostrato in figura
- ☐ f. $3I$

Seguendo il ragionamento degli esercizi precedenti, poniamo la I di $I_3 = X$

$$2\mu_0 \frac{4I}{3a/2} + 2\mu_0 \frac{2I}{a/2} - 2\mu_0 \frac{X}{a/2} =$$

$$2\mu_0 \left(\frac{8I}{3a} + \frac{4I}{a} - \frac{2X}{a} \right) =$$

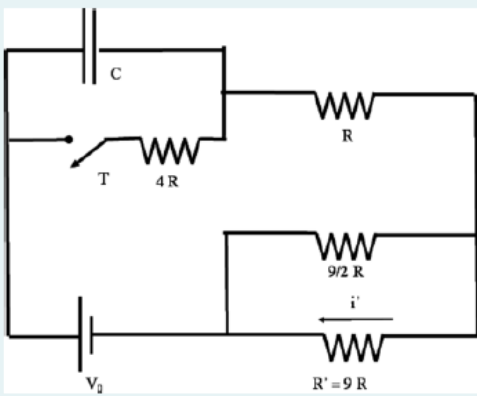
$$= 2\mu_0 \left(\frac{8I + 12I - 6X}{3a} \right) =$$

$$8I + 12I - 6X = 0$$

$$-6X = -8I - 12I$$

$$6X = 20I$$

$$X = \frac{20}{6}I = \frac{10}{3}I$$



Il circuito mostrato in figura è inizialmente in condizioni stazionarie con l'interruttore T aperto. Determinare la corrente che percorre il resistore R' .

Scegli un'alternativa:

- ☒ a. 0 ✓
- ☐ b. $\frac{V_0}{2R}$
- ☐ c. $\frac{V_0}{12R}$
- ☐ d. $\frac{V_0}{6R}$

Basta ricordarsi che il Condensatore carico in caso di stazionarietà viene considerato come un interruttore aperto, mentre il condensatore scarico in caso di stazionarietà viene considerato come un cavo

Determinare la differenza di potenziale ai capi del condensatore C nelle condizioni del quesito precedente.

Scegli un'alternativa:

- ☒ a. V_0 ✓
- ☐ b. $V_0/2$
- ☐ c. 0

Seguendo la nozione citata precedentemente, a destra non vi è corrente, di conseguenza la d.d.p è equivalente a V_0 poiché $V_0 - 0 = V_0$

Ad un certo istante, l'interruttore T viene chiuso. Determinare la corrente che percorre il resistore R' quando, ad interruttore chiuso, la d.d.p. ai capi del condensatore è un terzo di quella iniziale.

Scegli un'alternativa:

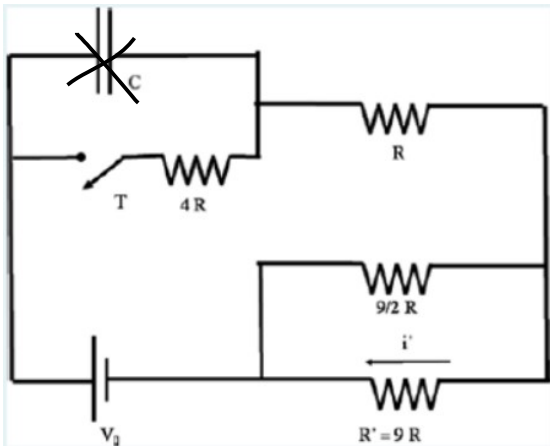
- ☒ a. $\frac{V_0}{9R}$ ✗
- ☐ b. $\frac{V_0}{18R}$
- ☐ c. $\frac{V_0}{6R}$
- ☐ d. $\frac{V_0}{24R}$
- ☐ e. 0

? Non Risolto

Determinare la corrente che percorre il resistore R' quando, con l'interruttore T chiuso, si raggiunge nuovamente la stazionarietà.

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. 0
- ☒ b. $\frac{V_0}{24R}$ ✗
- ☐ c. $\frac{V_0}{6R}$
- ☒ d. $\frac{V_0}{12R}$ ✗



stazionario
Carico

$$\Rightarrow \text{---} \parallel \text{---} = \text{---}$$

Per calcolare la corrente che passa in R' , dobbiamo prima trovare la corrente che passa per tutto il circuito, per fare questo, si semplificano le resistenze in parallelo e si sommano a quelle in serie.

Per semplificare le resistenze in parallelo bisogna porre le resistenze $1/\text{VALORE RESISTENZA}$ ed infine sommarle tra di loro per poi ribaltare la frazione.

$$\frac{1}{9} + \frac{1}{\frac{9}{2}} = \frac{1}{9} + \frac{2}{9} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3} = 3R$$

$$V_0 - 4R - R - 3R = i_{tot}$$

$$V_0 - 8R = i_{tot} = \frac{V_0}{8R}$$

Con la corrente totale si calcola la differenza di potenziale ai capi della resistenza presa in esame

(R')

Moltiplicando il valore delle resistenze collegate precedentemente ad R'

$$\frac{V_0}{8R} \cdot 5R = \frac{5V_0}{8} \rightarrow \frac{3V_0}{8}$$

Essendo una differenza, si prende il valore del denominatore (8) e si sottrae il valore del numeratore (5) per trovare il valore del numeratore che equivale al rimanente non assorbito dalle resistenze precedenti

Si mette il valore trovato diviso la resistenza presa in esame (R') e troveremo la corrente passante per R'

$$\frac{\frac{3V_0}{8}}{9R} = \frac{3V_0}{8 \cdot 9R} = \frac{3V_0}{72R} = \frac{V_0}{24R}$$